Οδηγός για τους μαθητές

Σύντομος οδηγός για το μάθημα **Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (C11)**: τι εγκαθιστούμε, πώς κατεβάζουμε το υλικό και πώς τρέχουμε τα προγράμματα.

Την εγκατάσταση των εργαλείων θα την κάνουμε μαζί στο εργαστήριο (έχουμε δικαιώματα διαχειριστή). Εσείς παρακολουθήστε τα βήματα, ώστε να μπορείτε να τα επαναλάβετε στον δικό σας υπολογιστή.

---

1. Εγκατάσταση εργαλείων (Windows)

1.1 Git

1. Κατεβάστε το installer από https://git-scm.com/download/win.
2. Πατήστε **Next** σε όλα τα βήματα (οι προεπιλογές είναι εντάξει).
3. Έλεγχος: ανοίξτε το **Git Bash** ή το **PowerShell** και γράψτε git --version.
4. Μία φορά, δηλώστε το όνομά σας:

```
git config --global user.name "Ονοματεπώνυμο"
git config --global user.email "to.email@sas.gr"
git config --global core.autocrlf true
```

1.2 Μεταγλωττιστής (Compiler Toolchain): MSYS2 & MinGW-w64 (UCRT64)

Εγκαθιστούμε έναν ενιαίο και σύγχρονο compiler στο σύστημα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από το Code::Blocks όσο και από οποιοδήποτε άλλο εργαλείο ή περιβάλλον στο μέλλον:

1. Κατεβάστε το αρχείο εγκατάστασης από το https://www.msys2.org και εκτελέστε το, αποδεχόμενοι την προεπιλεγμένη διαδρομή εγκατάστασης (C:\msys64).
2. Από το μενού Έναρξη των Windows, ανοίξτε την εφαρμογή **"MSYS2 UCRT64"** (προσοχή: επιλέξτε το περιβάλλον UCRT64 και όχι το απλό MSYS shell, καθώς παράγει σύγχρονα και σταθερά εκτελέσιμα 64-bit για Windows).
3. Ενημερώστε τη βάση πακέτων:

```
pacman -Syu
```

*(Αν το τερματικό ζητήσει να κλείσει και να το ξανανοίξετε, κλείστε το, ανοίξτε ξανά το **MSYS2 UCRT64** και εκτελέστε πάλι pacman -Syu).*

4. Εγκαταστήστε τα εργαλεία μεταγλώττισης (GCC, Make κ.λπ.):

```
pacman -S --needed mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain
```

(Πατήστε Enter στην προτροπή επιλογής πακέτων για να εγκατασταθούν όλα).

5. Προσθέστε τη διαδρομή του compiler στη μεταβλητή περιβάλλοντος **PATH** των Windows:

- Πατήστε **Έναρξη** → αναζητήστε **"Επεξεργασία των μεταβλητών περιβάλλοντος συστήματος"** (Edit the system environment variables).
- Πατήστε στο κουμπί **Μεταβλητές περιβάλλοντος...** (Environment Variables...).
- Στην περιοχή "Μεταβλητές συστήματος" (ή "Μεταβλητές χρήστη"), επιλέξτε τη μεταβλητή **Path** και πατήστε **Επεξεργασία** (Edit).
- Πατήστε **Νέα** (New), πληκτρολογήστε:

```
C:\msys64\ucrt64\bin
```

- Πατήστε **OK** σε όλα τα παράθυρα διαλόγου.

6. **Έλεγχος επιτυχούς εγκατάστασης**: Ανοίξτε ένα νέο παράθυρο **Γραμμής Εντολών (Command Prompt)** ή **PowerShell** (όχι το τερματικό του MSYS2) και εκτελέστε:

```
gcc --version
g++ --version
mingw32-make --version
```

(Αν εμφανιστούν οι εκδόσεις των εργαλείων, ο compiler είναι έτοιμος προς χρήση).

1.3 Code::Blocks (IDE)

1. Κατεβάστε από το https://www.codeblocks.org/downloads/binaries/ το απλό αρχείο εγκατάστασης **χωρίς compiler** (π.χ. codeblocks-XX.XX-setup.exe).

Προσοχή: ΜΗΝ επιλέξετε την έκδοση που περιέχει τη λέξη mingw στο όνομα (π.χ. codeblocks-XX.XXmingw-setup.exe), καθώς έχουμε ήδη εγκαταστήσει τον αυτόνομο compiler του συστήματος στο προηγούμενο βήμα.

2. Εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης πατώντας **Next** σε όλα τα βήματα.
3. Την πρώτη φορά που θα ανοίξει το Code::Blocks:

- Αν εμφανιστεί παράθυρο εντοπισμού compiler ("Compilers auto-detection"), επιλέξτε **GNU GCC Compiler** (θα αναγνωριστεί αυτόματα ως *Detected*), πατήστε **Set as default** και **OK**.
- **Αν χρειαστεί χειροκίνητος ορισμός**: Μεταβείτε στο μενού **Settings → Compiler... →** καρτέλα **Toolchain executables**. Στο πεδίο **Compiler's installation directory**, βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται η διαδρομή:

```
C:\msys64\ucrt64
```

*(ή πατήστε το κουμπί **Auto-detect** ώστε να εντοπιστεί αυτόματα).*

4. (Προαιρετικά, προτείνεται) **Settings → Compiler... → Compiler flags**: τσεκάρετε -std=c11 ("Have gcc follow the C11 ISO C language standard") και -Wall.

2. Μεταγλώττιση και εκτέλεση

Το υλικό είναι οργανωμένο ανά εβδομάδα: `src/week01/`, `src/week02/`, ... Μέσα σε κάθε φάκελο υπάρχουν τα παραδείγματα (.c) και ο υποφάκελος `exercises/` με λύσεις ασκήσεων.

2.1 Μέσω Code::Blocks

1. **File → Open** και επιλέξτε το αρχείο .c που θέλετε.
2. **Build → Build and run** (ή πατήστε το πλήκτρο **F9**). Ανοίγει αυτόματα παράθυρο κονσόλας με το αποτέλεσμα του προγράμματος.
3. Αν υπάρχουν λάθη, αυτά εμφανίζονται στην κάτω καρτέλα **Build messages**· κάνοντας διπλό κλικ πάνω σε ένα σφάλμα μεταφέρεστε απευθείας στην αντίστοιχη γραμμή κώδικα.

Σημείωση: Το Code::Blocks δημιουργεί το εκτελέσιμο `.exe` και βοηθητικά αρχεία `.o` στον ίδιο φάκελο με το `.c`. Γι' αυτό δουλεύετε πάντα σε αντίγραφο μέσα στον προσωπικό σας φάκελο my_work (βλ. ενότητα 3), ώστε να διατηρείται καθαρό το αποθετήριο.

2.2 Μέσω Τερματικού (PowerShell / Command Prompt)

Μπορείτε επίσης να μεταγλωττίσετε και να τρέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα απευθείας από τη γραμμή εντολών χρησιμοποιώντας τον compiler που εγκαταστήσατε:

1. Ανοίξτε το PowerShell ή τη Γραμμή Εντολών και μεταβείτε στον φάκελο που περιέχει το αρχείο σας:

```
cd C:\Users\<όνομα>\Documents\c_mathima\my_work
```

2. Μεταγλωττίστε το αρχείο:

```
gcc -std=c11 -Wall -Wextra -o programma.exe arxeio.c
```

(Αν χρησιμοποιείτε συναρτήσεις από τη μαθηματική βιβλιοθήκη math.h, προσθέστε -lm στο τέλος της εντολής).

3. Εκτελέστε το πρόγραμμα:

```
.\programma.exe
```